

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Mã học phần: KC213647

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 2; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không
Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu.
Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

1. TS. Hồ Thị Phụng; SĐT: 0934776669; Email: hophuongdhtn@gmail.com
2. ThS. Trương Thị Hương Giang; SĐT: 0942509609; Email: tthgiang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học này nhằm giới thiệu quá trình khám phá tri thức, các khái niệm, công nghệ, và ứng dụng của khai phá dữ liệu. Ngoài ra, môn học này cũng trình bày các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, các tác vụ khai phá dữ liệu, các giải thuật và công cụ khai phá dữ liệu mà có thể được dùng hỗ trợ nhà phân tích dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu. Các chủ đề cụ thể của môn học bao gồm: tổng quan về khai phá dữ liệu, các vấn đề về dữ liệu được khai phá, các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, phân cụm dữ liệu.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên:

- M1. Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản về dữ liệu, thông tin, tri thức. Hiểu được các bước trong quá trình khám phá tri thức.
- M2. Mô tả các khái niệm cơ bản, công nghệ và ứng dụng của khai phá dữ liệu
- M3. Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình
- M4. Nắm được các vấn đề dữ liệu trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu cho các tác vụ khai phá dữ liệu
- M5. Tìm hiểu các bài toán khai phá dữ liệu phổ biến như: kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, phân cụm dữ liệu...

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Hiểu biết được quá trình khám phá tri thức và quá trình khai phá dữ liệu.
- H2. Nhận dạng được các vấn đề về dữ liệu trong giai đoạn tiền xử lý cho các tác vụ khai phá dữ liệu
- H3. Trình bày được các khái niệm liên quan đến Kho dữ liệu, các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu, so sánh được kỹ thuật OLAP với OLTP, phân cụm dữ liệu.
- H4. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề
- H5. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CDR học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2				X		X				
H3						X	X	X	X	X
H4	X	X			X	X				X
H5						X	X	X		

4. Cấu trúc học phần

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.2 Ý nghĩa và vai trò của khai phá dữ liệu 1.3 Tiến trình khai phá dữ liệu 1.4 Các quan niệm về khai phá dữ liệu 1.5 Các ứng dụng của khai phá dữ liệu 1.6 Các kỹ thuật sử dụng	LT:6 tiết	[1] Chương 1.
2	Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu 2.1 Tổng quan về tiền xử lý dữ liệu 2.2 Tập dữ liệu 2.2.1 Các kiểu của tập dữ liệu 2.2.2 Các kiểu giá trị thuộc tính 2.3 Các nhiệm vụ chính Tiền xử lý dữ liệu 2.3.1 Làm sạch dữ liệu 2.3.2 Tích hợp dữ liệu 2.3.3 Biến đổi dữ liệu 2.3.4 Giảm bớt dữ liệu 2.3.5 Rời rạc hóa dữ liệu	LT: 10 tiết	[1]Chươn g 2
3	Chương 3: Kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu 3.1 Cơ sở dữ liệu đa chiều 3.2 Các mô hình dữ liệu đa chiều 3.3 Các thao tác OLAP trong cơ sở dữ liệu đa chiều	LT: 7 Tiết	[1] Chương 3
4	CHƯƠNG 4. Phân cụm 4.1 Giới thiệu 4.2 Định nghĩa 4.3 Ma trận dữ liệu – Ma trận phân biệt 4.4 Độ đo khoảng cách 4.5 Các phương pháp phân cụm 4.6 Thuật toán k mean	LT: 7 Tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1 - 6	Chương 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.2 Ý nghĩa và vai trò của khai phá dữ liệu 1.3 Tiến trình khai phá dữ liệu 1.4 Các quan niệm về khai phá dữ liệu 1.5 Các ứng dụng của khai phá dữ liệu 1.6 Các kỹ thuật sử dụng	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, ... Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: Giảng đường	Nêu các lý do vì sao khai phá dữ liệu Lợi ích của việc khai phá dữ liệu Nêu các tiến trình khai phá dữ liệu Hình thức đánh giá: nộp bài tại lớp
Tiết 7-16	Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu 2.1 Tổng quan về tiền xử lý dữ liệu 2.2 Tập dữ liệu 2.2.1 Các kiểu của tập dữ liệu 2.2.2 Các kiểu giá trị thuộc tính 2.3 Các nhiệm vụ chính Tiền xử lý dữ liệu 2.3.1 Làm sạch dữ liệu 2.3.2 Tích hợp dữ liệu 2.3.3 Biến đổi dữ liệu 2.3.4 Giảm bớt dữ liệu 2.3.5 Rời rạc hóa dữ liệu	H3 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu Ghi chép, chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: Giảng đường	Nêu các bước tiền xử lý dữ liệu Hình thức đánh giá: nộp bài tại lớp
Tiết 17-23	Chương 3: Kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu 3.1 Cơ sở dữ liệu đa chiều 3.2 Các mô hình dữ liệu đa chiều 3.3 Các thao tác OLAP trong cơ sở dữ liệu đa chiều	H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Thảo luận nhóm Báo cáo nhóm Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: Giảng đường	Nêu đặc trưng của ho dữ liệu Có những mô hình dữ liệu đa chiều nào? Phân biệt giữa OLAP và OLTP Hình thức đánh giá: nộp bài tại lớp
Tiết 24-30	CHƯƠNG 4. Phân cụm 4.1 Giới thiệu 4.2 Định nghĩa 4.3 Ma trận dữ liệu – Ma trận phân biệt 4.4 Độ đo khoảng cách 4.5 Các phương pháp phân	H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập, Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Báo cáo nhóm	Thế nào là phân cụm dữ liệu? Cho ví dụ Hình thức đánh giá: nộp bài tại lớp

số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	cụm 4.6 Thuật toán k mean		Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Chuẩn bị câu hỏi Địa điểm học: Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] TS. Hồ Thị Phụng, ThS Từ Ngọc Thảo, ThS Trần Xuân Thắng. Tuyển tập các phương pháp gia tăng rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định thay đổi theo tiếp cận tập thô mờ

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei (2012). Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers

[3] David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth, (2001), Principles of Data Mining, MIT Press.

[4] David L. Olson, Dursun Delen, (2008), Advanced Data Mining Techniques, Springer-Verlag.

[5] Graham J. Williams, Simeon J. Simoff, (2006), Data Mining: Theory, Methodology, Techniques, and Applications, Springer-Verlag.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2 Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu	12	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 1 Tài liệu tham khảo [2], [4]
2	Chương 2. Tiền xử lý dữ liệu	20	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 2 Tài liệu tham khảo [2], [4] Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Kho dữ liệu và các kỹ thuật OLAP trong khai phá dữ liệu	14	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 3 Tài liệu tham khảo [2], [4] Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Phân cụm	14	Nghiên cứu trước: Tài liệu [1], chương 4 Tài liệu tham khảo [2], [4] Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP	Tỷ lệ
----	------------	----------	---------------------------------	--------	-------

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Thực hiện theo Mục 8.4.1	H1 H2	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Thực hiện theo Mục 8.4.2	H1 H2	25%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Thực hiện theo Mục 8.4.3	H1 H2	30%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Thực hiện theo Mục 8.4.4	H1 H2	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận					100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiêu luận	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10.

Điểm học phần = [(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần × trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Mức độ tham dự theo TKB	H1	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80- 90% buổi học	Tham dự 70- 80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H3	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H3	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H2- H3	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	

Kết quả bài thực hành	H2	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	
-----------------------	----	-----	---	--	--	---	--

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H2	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1 – H3	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H2 H3	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

				bày	bày		
--	--	--	--	-----	-----	--	--

8.4.4. Rubric đánh giá thi vấn đáp (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo tiểu luận

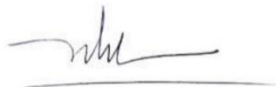
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Lưu loát, rõ ràng, tự tin	Rõ ràng, tự tin	Rõ ràng	Lúng túng, không rõ ràng, không tự tin	
Nội dung trả lời	H1 – H3	80%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

Ngày 25 tháng 4 năm 2025

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Người biên soạn


TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Nguyễn Thị Như

TS. Hồ Thị Phụng